

Entrevista **Revista Qué Pasa:** “Un animal llamado ciudad”

Por [admin](#) | Publicado: 3 marzo, 2014

Una amplia entrevista al trabajo que desarrolla nuestro instituto, junto al ecólogo Horacio Samaniego, realizó la **revista** **Qué Pasa**. La pregunta que desarrolló el arquitecto y urbanista, Iván Poduje a nuestro investigador asociado fue la siguiente: “**¿Puede ponerse la biología al servicio del urbanismo?**” La respuesta a esta interrogante la podrás leer en el siguiente reportaje [“Un animal llamado ciudad”](#).

Un animal llamado ciudad

¿Puede ponerse la biología al servicio del urbanismo? El ecólogo Horacio Samaniego piensa que sí, y entrega claves importantes para relacionar ciudades con organismos vivos.

Cuando Horacio Samaniego, destacado investigador chileno de 41 años, habla de ciudades y descentralización, hay al menos un par de razones de peso para ponerle atención y para creerle. Primero, habla desde la experiencia: es profesor del Instituto de Conservación, Biodiversidad y Territorio de la Universidad Austral de Valdivia, y además es investigador asociado del Instituto de Sistemas Complejos de Valparaíso (ISCV), uno de los centros de investigación más importantes de la región, liderado por Edmundo Bustos y ubicado en una magnífica casona dentro de la antigua Escuela Naval.

Y, sobre todo, Samaniego habla desde lo que conoce: la ciencia. Se licenció en Biología en la UC, luego hizo su doctorado y posdoctorado en la Universidad de Nuevo México -en Biología y en Ciencias de la Computación, respectivamente-, para luego hacer otro posdoctorado en el Center for Nonlinear Studies, en el laboratorio nacional de Los Álamos, en el mismo estado.

Nos encontramos en Valparaíso, donde hace un par de semanas estuvo desempeñándose como director académico de la XII Escuela de Verano del ISCV, donde expuso para una veintena de estudiantes de doctorado y magíster de Chile y Latinoamérica. El tema de esta versión del evento: Complejidad y ciudad.

-¿Por qué a un biólogo le interesa estudiar el crecimiento de las ciudades? ¿Cómo se relaciona esta disciplina con el urbanismo?

-Esta relación no es nueva ni es algo que se me haya ocurrido a mí. Por años, la biología y la ecología han tratado de ver cómo los patrones o reglas que aprendemos de los seres vivos pueden replicarse en las ciudades para entender mejor su funcionamiento. Una primera similitud es la forma en que ciudades y organismos consumen recursos y procesan desechos, y otra es que ambos son sistemas complejos cuyo desarrollo depende de la interacción de muchas variables. Pero la relación más relevante es aquella que vincula el metabolismo de los organismos con su tamaño, lo que se conoce como “escalamiento alométrico”. Si en los animales grandes ello implica moverse más lento o vivir más años, como en las ballenas, en las ciudades se ha observado que el tamaño influye en la productividad económica o cultural.

“Luego de investigar con muchos indicadores, hemos visto regularidades que sorprenden”, agrega Samaniego. “En las ciudades más grandes se camina más rápido, los sueldos son más altos y hay más obras de arte, debido a las sinergias que se producen al tener una mayor densidad de personas por metro cuadrado. Lo interesante es que estas actividades crecen con elasticidades mayores respecto al tamaño de la ciudad. En general aumentan entre un 15% y un 20% más, y por ello se llaman desviaciones “supercreativas”.

Samaniego explica que existe un segundo grupo de factores, que escalan de forma lineal o directamente proporcional al tamaño urbano, “como el número de camas de hospitales o de profesores por estudiante; y otros que lo hacen en menor medida ya que operan bajo criterios de optimización y economías de escala, como la infraestructura de transportes o el tendido eléctrico, donde se busca el mínimo necesario para cubrir las demandas de los habitantes”.

EL CEREBRO Y LAS JAQUECAS

Horacio Samaniego descubrió el escalamiento alométrico mientras hacía su posdoctorado con Luis Bettencourt en Los Álamos, en el mismo centro donde se hicieron los experimentos de la bomba atómica y que hasta hoy es controlado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Ahí, el científico chileno procesó miles de indicadores de áreas urbanas de diversos países y encontró regularidades o patrones que se repetían en ciudades de China, Brasil, Holanda y otros países de Europa. También pudo ver similitudes entre las calles y las arterias de los seres vivos.

-En tu paper “La Ciudad como Organismo” planteas una relación entre el sistema vascular de los organismos y las redes de transporte de las ciudades, algo que muchos asociamos por sentido común. ¿Cuáles son sus similitudes y diferencias?

-En cualquier ser vivo, el corazón es el comando central que bombea oxígeno y lo distribuye mediante un sistema vascular cuya geometría, y jerarquía, son sorprendentemente similares al sistema de calles de una ciudad: del corazón salen grandes arterias, equivalentes a las autopistas, que luego desembocan en avenidas y calles, para terminar como vías locales o pasajes. Además de esta similitud geométrica o topológica, sistemas vasculares y calles distribuyen los recursos básicos que se requieren para funcionar. En los organismos vivos es oxígeno y metabolitos; en las ciudades, flujos de personas, bienes o información.

-Se puede pensar que el cerebro de las ciudades está en el centro, ya que ahí se concentran las oficinas que ejercen las funciones de dirección y comando ...

-Creo que el verdadero cerebro de las ciudades está en los terminales del sistema vascular, que son sus habitantes. Son las personas quienes toman las decisiones que influyen en el crecimiento y la transformación de las ciudades y ésta es una diferencia central con el cerebro, ya que en este caso las instrucciones provienen de una entidad central, y no dispersa. Pero es justamente esta multiplicidad de decisiones individuales, de miles o de millones de personas, lo que le confiere a la ciudad su carácter de sistema complejo y que la asimila a los cuerpos vivos.

-Esta complejidad ha sido un dolor de cabeza para predecir cómo debieran crecer las ciudades, un requisito para diseñar buenas políticas públicas.

-El tema no es trivial. Por un lado es imposible modelar todas las variables, como las decisiones individuales que toman las personas; además, hay muchos factores que no conocemos y que influyen en la realidad que queremos modelar. Sin embargo, como te comenté, existen patrones que se repiten en ciudades de países muy disímiles y que si se detectan pueden servir para avanzar en la predicción de un conjunto de factores relevantes que influyen en el crecimiento urbano.

-¿Es posible modelar matemáticamente este comportamiento? Un contraejemplo dramático es el Transantiago, cuyos modelos de tráfico se equivocaron al estimar se moverían los viajeros.

-En el Transantiago se trató de predecir matemáticamente, casi ajustando perillas, las decisiones de los millones de usuarios del sistema, lo que era muy difícil de hacer.

Cualquier predicción debe partir por identificar los patrones que son comunes a las ciudades y que, al ser más generales, se pueden modelar más fácilmente. Es lo que hacemos con los indicadores que recolectamos para relacionar tamaño con productividad, creatividad o salarios.

DESVIACIONES SUPERCREATIVAS

-Si seguimos la tesis del escalamiento, el centralismo de Chile parece ser un hecho inevitable, debido a la primacía que ejerce Santiago con el 40% de la población, mientras que la ciudad que le sigue tiene sólo el 6%. No hay contrapeso...

-Puede ser inevitable, en la medida que no surja una fuerza externa que cree incentivos, nichos productivos o polos de alta calidad educativa en ciudades de menor tamaño. Esta fuerza externa debiera ser el Estado.

-Es muy difícil que lo logre, ya que los atributos que ofrecen las ciudades grandes serían imbatibles.

-Es cierto que las ciudades grandes son mejores, pero también tienen más problemas. Así como los salarios o la producción artística crecen más que su tamaño, lo mismo ocurre con el crimen, la congestión o las enfermedades infecciosas. Además, las ciudades más grandes presentan niveles mayores de desigualdad social.

-Pero sumando y restando, todo indica que los atributos se imponen a los problemas. Por algo Santiago mantiene su población y no se observan grandes migraciones hacia las regiones.

-Pero esa suma no es un valor absoluto y depende mucho de quién la haga. Para muchas personas que viven las cosas negativas de una gran ciudad, o que esperan sin éxito que lleguen las positivas, el saldo es negativo, pero no pueden hacer mucho para cambiarlo, y eso hace que los patrones de centralismo no se modifiquen. En nuestra investigación hemos buscado detectar “desviaciones supercreativas”, es decir, ciudades donde los efectos positivos crecen más que la media, rompiendo la regla general de la elasticidad asociada al tamaño urbano. Estamos viendo qué condiciones deben darse para que ello ocurra y cómo se podrían replicar mediante políticas públicas.

-¿La biología al servicio de la descentralización?

-Es la idea. Un ejemplo son las ciudades del norte minero, donde los salarios son más altos y se escapan del escalamiento asociado al tamaño. El problema es que este modelo no es muy sustentable, ya que estos asentamientos son muy dependientes de la actividad minera, y de cortarse esta relación se perderían todas las ventajas. Además, en otros indicadores los resultados no son favorables, como la calidad de vida, algo que hemos visto en una investigación que estamos desarrollando sobre Calama. Por eso seguimos buscando desviaciones creativas que sean más sustentables.

Samaniego es optimista en materia de descentralización. Es esperanzador saber que busca respuestas desde la ciencia y la experiencia de vivir fuera de la gravitación que ejerce Santiago. Y no es menor que lo haga desde Valdivia, una ciudad que por historia y capital humano podría entregar señales para encontrar esa desviación supercreativa que tanto lo desvela. Sólo queda desearle suerte.



Inicio > Categorías > Historia > Académico de la UACH habla en Revista Qué Pasa sobre biología y urbanismo

HISTORIA

Académico de la UACH habla en Revista Qué Pasa sobre biología y urbanismo

26/02/2014

Un animal llamado ciudad

¿Puede ponerse la biología al servicio del urbanismo? El ecólogo Horacio Samaniego piensa que sí, y entrega claves importantes para relacionar ciudades con organismos vivos.



© Franernd

La relación más

Complejidad y ciudad.

Cuando Horacio Samaniego, destacado investigador chileno de 41 años, habla de ciudades y descentralización, hay al menos un par de razones de peso para ponerle atención y para creerle. Primero, habla desde la experiencia: es profesor del Instituto de Conservación, Biodiversidad y Territorio de la Universidad Austral de Valdivia, y además es investigador asociado del Instituto de Sistemas Complejos de Valparaíso (ISCV), uno de los centros de investigación más importantes de la región, liderado por Edmundo Bustos y ubicado en una magnífica casona dentro de la antigua Escuela Naval.

Y, sobre todo, Samaniego habla desde lo que conoce: la ciencia. Se licenció en Biología en la UC, luego hizo su doctorado y posdoctorado en la Universidad de Nuevo México -en Biología y en Ciencias de la Computación, respectivamente-, para luego hacer otro posdoctorado en el Center for Nonlinear Studies, en el laboratorio nacional de Los Álamos, en el mismo estado.

Nos encontramos en Valparaíso, donde hace un par de semanas estuvo desempeñándose como director académico de la XII Escuela de Verano del ISCV, donde expuso para una veintena de estudiantes de doctorado y magister de Chile y Latinoamérica. El tema de esta versión del evento:

“Por años, la biología y la ecología han tratado de ver cómo los patrones o reglas que aprendemos de los seres vivos pueden replicarse en las ciudades para entender mejor su funcionamiento. Una primera similitud es la forma en que ciudades y organismos consumen recursos y procesan desechos, y otra es que ambos son sistemas complejos cuyo desarrollo depende de la interacción de muchas variables”, explica **Horacio Samaniego**, académico del Instituto de Conservación, Biodiversidad y Territorio de la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales de la UACH, en el artículo “**Un animal llamado ciudad**”, de la Revista Qué Pasa.

En la entrevista, realizada luego de su participación como director académico en la XII Escuela de Verano del ISCV, y publicada el 6 de febrero, Samaniego agrega que “la relación más relevante es aquella que vincula el metabolismo de los organismos con su tamaño, lo que se conoce como “escalamiento alométrico”. Si en los animales grandes ello implica moverse más lento o vivir más años, como en las ballenas, en las ciudades se ha observado que el tamaño influye en la productividad económica o cultural”.

Según el académico, luego de investigar con muchos indicadores, “hemos visto regularidades que sorprenden. En las ciudades más grandes se camina más rápido, los sueldos son más altos y hay más obras de arte, debido a las sinergias que se producen al tener una mayor densidad de personas por metro cuadrado. Lo interesante es que estas actividades crecen con elasticidades mayores respecto al tamaño de la ciudad. En general

CATEGORÍAS

Elegir la categoría

CANAL DE YOUTUBE



VISITA NUESTRO CANAL DE YOUTUBE

AGENDA UACH



NOTICIAS POR FECHA

BUSCAR

SÍGUENOS EN:

FACEBOOK

TWITTER

INSTAGRAM

YOUTUBE

INNOVACIÓN

aumentan entre un 15% y un 20% más, y por ello se llaman desviaciones “supercreativas”.

Horacio Samaniego es también investigador asociado del Instituto de Sistemas Complejos de Valparaíso (ISCV), uno de los centros de investigación más importantes de la región.

[Ver publicación.](#)

Anterior

Realizaron Navegación por Río Cua Cua y Feria de productos locales

Siguiente

FEUACH invita a postular a Beca de Matrícula

Culmina formación en IA Generativa para académicos (as) de Ingeniería

20/08/2026

TERRITORIOS

NOTICIAS RELACIONADAS

En Universidad Austral de Chile:Se Inauguró Diplomado Interuniversitario...

07/04/2005

Lea Comunicado Emitido por la Dirección de Personal

05/10/2010

EL CANTO LÍRICO ENGALANARÁ EL 58º ANIVERSARIO UACH...

07/09/2012

● ○ ○ ○ ○

Laboratorio de Dendrocronología apoya investigación de jóvenes que participan en Congreso Explora

28/08/2026

XXII Congreso Regional Explora Los Lagos reúne a estudiantes, establecimientos e instituciones del ecosistema CTCI

28/08/2026

Seminario “Food Innova Los Ríos” presentó tecnologías y soluciones sostenibles para la industria alimentaria

27/08/2026

UACH es parte del Centro de Desarrollo Urbano Sostenible

27/08/2026



CONTACTO

Dirección de Comunicaciones – Universidad Austral de Chile

SÍGUENOS

Las noticias y publicaciones contenidas en Diario UACH son producto del trabajo de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad Austral de Chile y de las unidades de Comunicaciones y Prensa de las distintas unidades y macrounidades de la casa de estudios, además de otras colaboraciones externas.